

ATIVIDADE – DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO DE ESTOQUE

1. Contextualização

Uma fabricante de ferramentas e equipamentos manuais enfrenta **desafios críticos na gestão de estoque** devido à ausência de um sistema informatizado para controlar a entrada e saída de materiais.

Essa deficiência tem causado **falta de produtos em momentos cruciais da produção**, além de **excesso de estoque**, o que gera **custos elevados e risco de obsolescência**.

As ferramentas produzidas pela empresa possuem diversas variações — como martelos com cabeças e cabos de diferentes materiais, ou chaves de fenda com revestimento isolante ou ponta imantada —, o que **aumenta a complexidade da gestão**, pois cada item tem especificidades de **tamanho, peso e material** que precisam ser corretamente classificadas e controladas.

Fonte: Blog Leroy Merlin – Kit de ferramentas básico

Acesso em: 15 de agosto de 2024

2. Desafio

Desenvolver um **sistema web ou desktop** que permita ao usuário do almoxarifado:

- Cadastrar produtos;
- Visualizar e gerenciar de forma intuitiva a entrada e saída de materiais;
- Incluir um **mecanismo de controle de estoque mínimo**, emitindo **alertas automáticos** quando o nível de estoque de qualquer produto estiver abaixo do valor configurado;

- Registrar um **histórico completo das movimentações**, incluindo **responsável, data e tipo de operação**, garantindo **rastreabilidade e transparência**.

Um **vídeo de briefing** com a entrevista do cliente está disponível no computador.

3. Resultados e Entregas Esperadas

ENTREGA 1 – Lista de Requisitos Funcionais

- **Descrição:** Listar todos os requisitos funcionais do sistema.
 - **Formato:** Preencher o item “ENTREGA 01 – Requisitos Funcionais” do **ANEXO III – documentacao.docx** (ou formato acordado com o avaliador).
 - **Tempo estimado:** 10 minutos.
-

ENTREGA 2 – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

- **Descrição:** Criar o DER representando o modelo do banco de dados.
 - **Formato:** Arquivo de imagem (.png, .jpeg) ou outro formato aprovado pelo avaliador.
 - **Tempo estimado:** 10 minutos.
-

ENTREGA 3 – Script de Criação e População do Banco de Dados

- **Descrição:**
 - Nome do banco de dados: **saep_db**
 - Inserir **pelo menos três registros por tabela**, respeitando os tipos de dados e relacionamentos.
 - **Formato:** Arquivo **.sql** ou formato previamente acordado.
 - **Tempo estimado:** 10 minutos.
-

ENTREGA 4 – Interface de Autenticação de Usuários (Login)

- **Requisitos:**

- Exibir mensagens claras em caso de falha na autenticação.
 - Redirecionar o usuário novamente à tela de login.
 - Design livre.
 - **Tempo estimado:** 20 minutos.
-

ENTREGA 5 – Interface Principal do Sistema

- **Requisitos:**
 - Exibir nome do usuário logado;
 - Permitir logout e redirecionamento à tela de login;
 - Acessar as telas de **Cadastro de Produto** e **Gestão de Estoque**;
 - Design e layout livres.
 - **Tempo estimado:** 20 minutos.
-

ENTREGA 6 – Interface de Cadastro de Produto

- **Requisitos:**
 - Listar produtos cadastrados em tabela;
 - Implementar campo de busca;
 - Inserir, editar e excluir produtos;
 - Validar dados inseridos, exibindo alertas em caso de erro;
 - Permitir retorno à interface principal;
 - Design livre.
 - **Tempo estimado:** 45 minutos.
-

ENTREGA 7 – Interface de Gestão de Estoque

- **Requisitos:**
 - Listar produtos em **ordem alfabética** (usar algoritmo de ordenação);
 - Permitir movimentações de **entrada** e **saída**;
 - Registrar **data da movimentação**;
 - Exibir **alerta automático** quando o estoque estiver abaixo do mínimo;

- Design livre.
 - **Tempo estimado:** 45 minutos.
-

ENTREGA 8 – Descritivo de Casos de Teste de Software

- **Requisitos:**
 - Descrever ferramentas, ambiente e casos de teste correspondentes aos requisitos funcionais;
 - Preencher os itens **8.1 (Casos de Teste)** e **8.2 (Ferramentas e Ambientes de Teste)** do **ANEXO III – documentacao.docx**.
 - **Tempo estimado:** 10 minutos.
-

ENTREGA 9 – Lista de Requisitos de Infraestrutura

- **Requisitos:**
 - Informar:
 - SGBD e versão;
 - Linguagem de programação e versão;
 - Sistema operacional e versão.
 - Preencher o item “ENTREGA 09 – Lista de Requisitos de Infraestrutura” do **ANEXO III – documentacao.docx**.
 - **Tempo estimado:** 10 minutos.
-

4. Formato das Entregas

O aluno deverá enviar uma **pasta compactada (.zip, .rar ou .7zip)** nomeada com **seu nome completo**, contendo:

-  **1.** Lista de Requisitos Funcionais
-  **2.** Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)
-  **3.** Script de Criação e População do Banco de Dados
-  **4.** Pasta chamada “**sistema**” contendo o código-fonte das interfaces (itens 4, 5, 6 e 7)
-  **5.** Descritivo de Casos de Teste de Software

6. Lista de Requisitos de Infraestrutura